Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Ejercicio Demostrativo

Semana 3 – Clasificar software real en las capas del sistema

Tiempo estimado: 14 min

Fecha programada: Semana 3 – 01/08/2026

Índice

1. Información General.....2
Tema Principal.....2
Problema / Caso a Resolver.....2
Resultado Esperado.....2
2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo.....2
Conocimientos Previos Recomendados.....2
Herramientas / Software Requerido.....2
Archivos Base / Plantilla de Inicio.....2
Link del Repositorio de Github.....3
3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso).....3
Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno.....3
Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal.....3
Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final.....4
4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas.....4
5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor).....4
6. Referencias.....5

1. Información General

Tema Principal

Clasificación del software (sistema, aplicación, programación y firmware) y su relación con el hardware.

Problema / Caso a Resolver

Un técnico recibe una lista de programas instalados en un equipo y debe clasificarlos para elaborar el inventario de software del laboratorio, indicando qué requiere actualización de seguridad primero.

Resultado Esperado

Tabla de inventario con cada programa clasificado por tipo, capa y nivel de interacción con el hardware.

2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos Previos Recomendados

- Modelo de Von Neumann y componentes de la computadora.

Herramientas / Software Requerido

- Documento compartido o pizarra.
- Lista de software de ejemplo.

Archivos Base / Plantilla de Inicio

Lista de software a clasificar:

Lista

```
Windows 11 | Ubuntu 24.04 | VirtualBox | Microsoft Excel | Google Chrome
PSeInt | Python 3 | BIOS/UEFI de la placa | Driver de impresora | Antivirus
```

Link del Repositorio de Github

No aplica (ejercicio conceptual).

3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)

Nota para el auxiliar: *Utilice esta sección como su guía personal durante la sesión sincrónica o codificación en vivo.*

Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno

- **Acción a realizar:** Definir los criterios de clasificación con ayuda de los estudiantes.
- **Punto Clave a Explicar:** El criterio es el propósito principal del programa y su cercanía al hardware.
- **Bloque de Referencia:**

Tipo	Criterio
Sistema	Administra recursos del hardware
Aplicación	Resuelve una tarea del usuario
Programación	Sirve para crear otros programas
Firmware	Grabado en el hardware

Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal

- **Acción a realizar:** Clasificar cada elemento de la lista y justificar.
- **Punto de Interacción (Pregunta para la Clase):** ¿Un controlador (driver) es software de sistema o firmware? ¿Qué lo diferencia?
- **Bloque de Referencia:**

Programa	Tipo	Interacción con hardware
Windows 11 / Ubuntu	Sistema (SO)	Directa (administra recursos)
VirtualBox	Sistema (hipervisor)	Directa/virtualizada
Excel / Chrome	Aplicación	Indirecta (vía SO)
PSeInt / Python	Programación	Indirecta
BIOS/UEFI	Firmware	Directa (arranque)
Driver / Antivirus	Sistema (utilitario)	Directa / indirecta

Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final

- **Acción a realizar:** Comparar con las respuestas de los estudiantes y resolver discrepancias.
- **Resultado Esperado en Pantalla:** Todos los programas quedan asignados a un tipo con justificación.

Salida esperada en consola / navegador

```
10 programas clasificados: 4 de sistema, 2 de aplicación, 2 de programación, 1 firmware,
1 utilitario.
```

4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas

Falla / Mensaje de Error Común	Causa Raíz Frecuente	Solución Aplicada
Clasificar un navegador como software de sistema	Se confunde «necesario» con «de sistema».	Preguntar si administra recursos o resuelve una tarea.
Confundir firmware con SO	Ambos son de bajo nivel.	El firmware está grabado en el hardware; el SO se carga en RAM.
No distinguir hipervisor de aplicación	Se ve como un programa más.	Un hipervisor crea máquinas virtuales gestionando recursos.
Olvidar los utilitarios	Se omiten antivirus, compresores.	Son software de sistema de soporte.
Mezclar IDE y lenguaje	Se toman como lo mismo.	El lenguaje es la notación; el IDE es la herramienta.

5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)

Esta sección servirá como registro histórico para los auxiliares que impartan la práctica en los siguientes semestres.

- **Punto de Mayor Dificultad para el Estudiante:** Frontera entre software de sistema y de aplicación.
- **Dificultades Técnicas Encontradas:** Ninguna.
- **Recomendaciones para Futuras Sesiones:** Llevar ejemplos de los equipos del propio laboratorio.

6. Referencias

Tipo de Recurso	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	https://www.iso.org/standard/35733.html
Libro de Texto (Si aplica)	Tanenbaum y Austin (2013), cap. 1.
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 de la Lectura S3 (modelo VNA).
Repositorio de Código (Si aplica)	No aplica